

Chapitre 1

Espaces probabilisés

1.1 Rappel sur les techniques de dénombrement

Le but de l'analyse combinatoire est d'apprendre à compter le nombre d'éléments d'un ensemble fini de grande cardinalité.

1.1.1 Généralités

Soit Ω un ensemble. On appelle $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω , ce que l'on peut noter $\mathcal{P}(\Omega) = \{A \mid A \subset \Omega\}$. Donc $A \subset \Omega \Leftrightarrow A \in \mathcal{P}(\Omega)$.

Exemple 1.1 Si $\Omega = \{P, F\}$, alors $\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{P\}, \{F\}, \Omega\}$.

On définit le produit cartésien de deux ensembles Ω_1 et Ω_2 , noté $\Omega_1 \times \Omega_2$ par

$$\Omega_1 \times \Omega_2 := \{(x, y) \mid x \in \Omega_1, y \in \Omega_2\}.$$

Exemple 1.2 $\{P, F\} \times \{P, F\} = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$

Généralement, $\Omega^n = \Omega \times \dots \times \Omega$ est l'ensemble des n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ d'éléments de Ω . On peut aussi utiliser Ω^n pour représenter toutes les applications d'un ensemble à n éléments dans Ω .

Par analogie avec ce qui précède, l'ensemble de toutes les applications $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ sera noté $\Omega_2^{\Omega_1}$. Par exemple avec $\Omega_2 = \{P, F\}$ et $\Omega_1 = \mathbb{N}$, on obtient l'ensemble $\{P, F\}^{\mathbb{N}}$ de toutes les suites infinies de Pile ou Face : $\{P, F\}^{\mathbb{N}} = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid u_n = \text{Pile ou Face}\}$.

1.1.2 Ensembles finis

Définition : Un ensemble Ω est **fini** si $\Omega = \emptyset$ ou si $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que Ω est en bijection avec $\{1, \dots, n\}$. Cet entier est unique, il est appelé le **cardinal** de Ω noté $\text{Card}(\Omega)$ ou $|\Omega|$. Par convention $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

Un ensemble qui n'est pas fini est dit **infini**.

Propriété 1.3 Soit A et B deux parties d'un ensemble fini Ω et $\bar{A}$ le complémentaire de A dans Ω .

1. Si A et B sont disjointes, $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$.

2. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$.
3. $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(A)$.
4. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.
5. $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$.
6. $\text{Card}(A^B) = \text{Card}(A)^{\text{Card}(B)}$.
7. $\text{Card}(\mathcal{P}(A)) = 2^{\text{Card}(A)}$.

1.1.3 Ensembles au plus dénombrables

Définition :

- Un ensemble E est **dénombrable** s'il existe une application bijective de E dans $\mathbb{N}$.
Un ensemble dénombrable est donc infini.
- Un ensemble E est **au plus dénombrable** s'il existe une application bijective de E dans une partie de $\mathbb{N}$.

Remarque 1.2 Un ensemble au plus dénombrable est donc un ensemble fini ou un ensemble dénombrable au sens de la définition précédente.

Propriété 1.4

1. Le produit cartésien d'une famille finie d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.
2. La réunion d'une famille au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrables.

Exemples :

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^n, \mathbb{Q}[X]$ sont dénombrables.
- $[0, 1], \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ne sont pas dénombrables.

1.2.1 Arrangements

Arrangements sans répétition :

Soit Ω un ensemble de cardinal n et k un nombre entier entre 1 et n . On appelle **arrangement** de k éléments de Ω tout k -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ d'éléments tous distincts de Ω . Un tel arrangement représente une injection de $\{1, \dots, k\}$ dans Ω .

Exemple 1.5 Voici tous les arrangements de 2 éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$:

$$(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, c), (c, b).$$

On choisit un élément dans l'ensemble, puis un deuxième qui doit être différent. L'ordre de sélection est important !

Théorème 1.3 Le nombre d'arrangements de k éléments distincts d'un ensemble à n éléments est

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Exemple 1.6 Une association se compose de 7 membres. De combien de manières peut-on nommer le bureau comprenant le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier ?

Réponse : Il y a $A_7^4 = 840$ manières.

Exemple 1.7 On considère les chiffres 0, 4, 2, 3, 1 et 7.

(a) Combien de nombres peut-on créer si on utilise tous les chiffres disponibles une seule fois ?

(b) Combien de nombres à 4 chiffres peut-on créer si on utilise une seule fois les chiffres ci-dessus ?

Réponses : (a) $A_6^6 = 720$ et (b) $A_6^4 = 360$.

Arrangements avec répétition :

Exemple 1.8 Les arrangements de 2 éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$ avec répétition sont

$$(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c).$$

On choisit deux éléments, pas forcément distincts, dans l'ensemble. L'ordre de sélection est important !

Théorème 1.4 Le nombre d'arrangements de k éléments d'un ensemble à n éléments avec possibilité de choisir plusieurs fois le même élément est

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Exemple 1.9 On considère les chiffres 0, 4, 2, 3, 1 et 7.

(a) Combien de nombres à 5 chiffres peut-on créer si on utilise les chiffres ci-dessus autant de fois que l'on veut ?

(b) Combien de nombres à 8 chiffres peut-on créer si on utilise les chiffres ci-dessus autant de fois que l'on veut ?

Réponses : (a) $\overline{A}_6^5 = 6^5 = 7'776$ et (b) $\overline{A}_6^8 = 6^8 = 1'679'616$.

1.4.1 Permutations

Permutations sans répétition :

Exemple 1.10 Les permutations des éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$ sont

$$(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a).$$

Théorème 1.5 Le nombre de permutations de n éléments distincts est $A_n^n = n!$.

Permutations avec répétition :

Exemple 1.11 Les permutations des 3 éléments aab sont

$$(aab), (aba), (baa)$$

Théorème 1.6 Le nombre de permutations avec répétition de n éléments pris parmi $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ où figurent n_1 fois $a_1, \dots, n_k$ fois a_k , avec $n_1 + \dots + n_k = n$ est

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}.$$

Exemple 1.12

1. Le nombre de permutations des chiffres 1, 1, 1, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6 est

$$\frac{10!}{3!2!1!4!}.$$

2. Combien de mots (ou d'anagrammes) peut-on former avec les lettres du mot "excellence" ? Réponse :

$$\text{Il y a } \frac{10!}{4!1!2!2!1!} = 37'800 \text{ mots.}$$

1.6.1 Combinaisons**Combinaisons sans répétitions :**

Soit Ω un ensemble à n éléments. On appelle **combinaison** de k éléments de Ω toute collection non ordonnée de k éléments distincts de Ω , c'est-à-dire toute partie de Ω contenant k éléments.

Une combinaison a tous ses éléments distincts comme un arrangement, mais l'ordre d'écriture n'a pas d'importance.

Exemple 1.13 Voici toutes les combinaisons de 2 éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$:

$$\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}.$$

On choisit un élément dans l'ensemble, puis un deuxième qui doit être différent. L'ordre de sélection n'est pas important !

Théorème 1.7 Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n sans répétition (nombre de sous-ensembles de k éléments dans un ensemble contenant n éléments) est

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exemple 1.14 Une classe est composée de 30 élèves. Le professeur de sport veut former une équipe de Basket de 5 joueurs pour le tournoi du lycée. Combien d'équipes différentes peut-il faire ?

Réponse : il doit choisir 5 élèves parmi 30, il a donc $C_{30}^5 = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = 142506$ possibilités.

Proposition 1.15

$$1. C_n^{n-k} = C_n^k, \quad C_{n+1}^{k+1} = C_n^k + C_n^{k+1} \text{ (Triangle de Pascal).}$$

$$2. (x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k} \text{ (Formule du binôme).}$$

Combinaisons avec répétitions :

Exemple 1.16 Les combinaisons de 2 éléments avec répétition de l'ensemble $\{a, b, c\}$ sont

$$aa, bb, cc, ab, ac, bc.$$

On choisit deux éléments, pas forcément distincts, dans l'ensemble. L'ordre de sélection n'est pas important !

Théorème 1.8 Si les répétitions sont permises, le nombre de combinaisons de k éléments choisis parmi n éléments distincts est

$$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}.$$

Exemple 1.17 On lance deux dés identiques à 6 faces numérotés de 1 à 6. Combien y a-t-il de possibilités ?
Réponse : $\bar{C}_6^2 = C_7^2 = 21$ possibilités.

1.8.1 Partitions ordonnées

Théorème 1.9 Le nombre de partitions ordonnées de n objets distincts en k groupes $G_1, \dots, G_k$ tel que le i -ième groupe contient n_i éléments, $i = 1, \dots, k$, est donnée par :

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}, \text{ avec } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

Remarque 1.10 Les groupes du théorème sont distinguables. Par exemple si on considère les 4 objets suivant : $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, alors on distingue entre la partition $G_1 = \{e_1, e_2\}$, $G_2 = \{e_3, e_4\}$ et la partition $G_1 = \{e_3, e_4\}$, $G_2 = \{e_1, e_2\}$.

Le nombre de partitions de ces objets en 2 groupes de taille 2 est $\frac{4!}{2!2!} = 6$.

Proposition 1.18 Le nombre de partitions ordonnées de n objets distincts en k groupes non distinguables $G_1, \dots, G_k$ tel que le i -ième groupe contient n_i éléments, $i = 1, \dots, k$, est donnée par :

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!k!}, \text{ avec } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

1.10.1 Résumé

Tirages de k éléments parmi n :

Tirages	Ordonnés	Non ordonnés
Sans remise	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Avec remise	n^k	$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$

Rangement de k objets dans n cases :

Objets	Discernables	Indiscernables
Un seul dans chaque case	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Éventuellement plusieurs dans chaque case	n^k	$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$

1.11 Espaces probabilisés

Le calcul des probabilités est une branche très vivante des mathématiques actuelles. Les premières formalisations de la notion de hasard au XVII^e siècle répondaient pour l'essentiel à diverses questions issues de la théorie des jeux. Au cours du XX^e siècle, le calcul des probabilités a trouvé

avec A. N. Kolmogorov une axiomatique rigoureuse et efficace s'appuyant sur l'intégration de Lebesgue. L'intuition probabiliste est aujourd'hui un outil efficace dans diverses branches des mathématiques, de l'analyse et la théorie de la mesure jusqu'à la géométrie et même l'algèbre, et forme le support théorique des statistiques modernes.

1.11.1 Modéliser une expérience aléatoire

|| **Définition :** On appelle **expérience aléatoire**, toute expérience dont le résultat ne peut être déterminé a priori, c'est-à-dire qui dépend du hasard.

Exemples :

1. Jeter un dé à 6 faces et noter le résultat.
2. Lancer une pièce de monnaie et noter le résultat.
3. On jette une pièce de monnaie et on note le premier rang pour lequel on tombe sur *Pile*.
4. On jette indéfiniment une pièce de monnaie et on note la suite des résultats obtenus.
5. Temps d'attente d'un bus, qui est un nombre aléatoire.

En théorie des probabilités, le terme modéliser désigne l'opération qui consiste à associer à une expérience aléatoire trois objets mathématiques, notés et appelés généralement Ω , l'univers, $\mathcal{A}$, l'ensemble des événements et $\mathbb{P}$, la probabilité.

|| **Définition :** L'**univers** ou **espace fondamental** est l'ensemble de toutes les issues ou résultats possibles de l'expérience, souvent noté Ω . Un élément de Ω se note souvent ω , appelé réalisation ou épreuve.

Exemples : Les univers des expériences de l'exemple précédent sont respectivement

1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (fini).
2. $\Omega = \{Pile, Face\}$ (fini).
3. $\Omega = \mathbb{N}^*$ (dénombrable).
4. $\Omega = \{Pile, Face\}^{\mathbb{N}}$ est l'ensemble des suites d'éléments de $\{Pile, Face\}$, donc infini et non dénombrable.
5. $\Omega = [0, 10]$. Cet univers est infini et non dénombrable (c'est à dire « beaucoup plus grand » que $\mathbb{N}$).

Un **événement aléatoire** est lié à une expérience aléatoire ; une fois l'expérience réalisée, on peut alors dire si l'événement a été réalisé ou non.

|| **Définition :** Un **événement aléatoire** A peut être identifié à la partie de Ω dont les éléments réalisent l'événement A .
 || Les événements qui sont représentés par un singleton $\{\omega\}$ sont appelés des **événements élémentaires**.

Exemple 1.19 Dans un lancer de dé, on peut par exemple considérer l'événement A , « le nombre obtenu est pair ». L'événement A est réalisé lorsque le résultat est 2, 4 ou 6, donc A n'est pas élémentaire. Il est composé des trois événements élémentaires $\{2\}$, $\{4\}$, $\{6\}$. On écrit alors $A = \{2, 4, 6\}$

Puisque les événements sont par définition des sous-ensembles de l'univers, on peut les traduire par des opérations ensemblistes. Voici un tableau de correspondance les deux langages : ensembliste et probabiliste.

Langage probabiliste	Langage ensembliste
événement impossible	$\emptyset$
événement certain	Ω
résultat possible	ω , élément de Ω
événement	A , sous-ensemble de Ω ($A \subset \Omega$)
A est réalisé	$\omega \in A$
A implique B	$A \subset B$
A et B	$A \cap B$
A ou B	$A \cup B$
contraire de A (A ne se produit pas)	$\bar{A}$ (complémentaire de A)
A et B sont incompatibles	$A \cap B = \emptyset$ (A et B sont disjoints)

L'ensemble des événements $\mathcal{A}$ associés à une expérience aléatoire est donc un sous-ensemble des parties de Ω , $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Il semblerait naturel de prendre $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, mais il y a alors des exemples où il est impossible d'associer à chaque événement une probabilité de façon cohérente. Dans ces cas-là, il est donc nécessaire de se restreindre à un sous-ensemble strict de $\mathcal{P}(\Omega)$ contenant les événements "intéressants". L'ensemble des événements que l'on considère en probabilité doivent satisfaire à quelques propriétés naturelles, ils doivent former une tribu, dont voici la définition.

Définition : Soit Ω un ensemble et $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. $\mathcal{A}$ est une **tribu** de parties de Ω si

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. $\forall A \in \mathcal{A}$, on a $\bar{A} \in \mathcal{A}$
3. Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n \in \mathcal{A}$, alors $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \in \mathcal{A}$

Le couple $(\Omega, \mathcal{A})$ est appelé **espace probabilisable** et les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés les **événements**.

Exemple 1.20 Si Ω est un ensemble quelconque, on peut toujours définir deux tribus : la tribu triviale qui est $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ et la tribu totale qui est $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Remarque 1.12 $\mathcal{P}(\Omega)$ est la seule tribu qu'on utilise lorsque Ω est un ensemble fini. Lorsque Ω est infini, $\mathcal{P}(\Omega)$ devient énorme et il est alors souvent commode de considérer des tribus plus petites qui suffisent pour appliquer notre modèle. De plus, pour des raisons sortant du cadre de ce cours, on peut montrer qu'il est impossible de construire une probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$, ce qui nous oblige à considérer des tribus plus petites qui permettent les calculs de probabilités.

Exercice 1

1. Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Donner une tribu à deux éléments et une tribu à quatre éléments.
2. Soit Ω un ensemble quelconque. Montrer que

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(\Omega) \mid A \text{ soit dénombrable ou } \overline{A} \text{ soit dénombrable}\}$$

est une tribu.

Proposition 1.21 Soient Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu de partie de Ω .

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. Si A et B sont deux événements de $\mathcal{A}$, alors $A \cup B$, $A \cap B$ et $A \setminus B$ sont dans $\mathcal{A}$.
3. Si I est une partie de $\mathbb{N}$ et si pour tout $i \in I$, $A_i \in \mathcal{A}$ alors $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$.

Nous souhaitons maintenant associer à chacun des événements une probabilité, qui mesure la chance que l'on accorde a priori à l'événement avant la réalisation de l'expérience.

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. On appelle **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{A})$ toute application $\mathbb{P}$ de $\mathcal{A}$ dans $[0, 1]$ vérifiant les deux propriétés suivantes (axiomes de Kolmogorov)

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille d'événements 2 à 2 disjoints, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) \quad (\sigma\text{-additivité})$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ s'appelle **espace probabilisé**.

1.12.1 Équiprobabilité et probabilité uniforme

Soit Ω un univers fini. Nous disons qu'il y a **équiprobabilité** lorsque les probabilités de tous les événements élémentaires sont égales, chacun ayant donc une probabilité de $\frac{1}{\text{card}(\Omega)}$.

Dans ce cas, $\mathbb{P}$ est la **probabilité uniforme** sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Conséquence : S'il y a équiprobabilité, pour tout événement A , nous avons alors

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Remarque 1.13

1. Quand on parle de choix « au hasard » sur un ensemble fini, on sous-entend souvent que ce choix est fait au moyen de la probabilité uniforme, c'est-à-dire, en donnant à chaque élément de l'ensemble les mêmes chances d'être choisi.
2. Il est impossible de définir une probabilité uniforme sur un ensemble qui n'est pas fini.

Exemple 1.22 (Exemple de modélisation) On lance n fois un dé équilibré, on cherche la probabilité d'obtenir k fois ($k \leq n$) le chiffre six.

Une réalisation est un n -uplet des entiers compris entre 1 et 6. On prend donc $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}^n$. Le dé étant équilibré, il est naturel de modéliser cette expérience par le triplet probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ où $\mathbb{P}$ est la probabilité uniforme.

L'événement « on obtient k fois le chiffre six » est représenté par le sous-ensemble

$$A_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i = 6 \text{ pour } k \text{ indices exactement}\}.$$

On a $\text{Card}(A_k) = C_n^k 5^{n-k}$ (choix des k indices des x_i qui sont égaux à 6, puis affectation d'un entier quelconque compris entre 1 et 5 pour les autres). Puisque $\text{Card}(\Omega) = 6^n$, il vient

$$\mathbb{P}(A_k) = \frac{\text{Card}(A_k)}{\text{Card}(\Omega)} = C_n^k \frac{5^{n-k}}{6^n}.$$

1.13.1 Propriétés générales d'une probabilité

|| **Définition :** Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.
Un événement A est dit **négligeable** si $\mathbb{P}(A) = 0$ et **presque sûr** si $\mathbb{P}(A) = 1$.

Proposition 1.23 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soient A et B deux événements.

1. $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$, donc $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
2. $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$. Si $A \subset B$ alors $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
3. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$,
 $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$.
4. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **croissante** d'événements (ie $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset A_{n+1}$), alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

5. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **décroissante** d'événements (ie $\forall n \in \mathbb{N}, A_{n+1} \subset A_n$), alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Exercice 2 (Formule du crible (ou de Poincaré)) Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Montrer que, pour toute famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'événements, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \dots + (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) + \\ &\quad \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) \end{aligned}$$

1.13.2 Probabilités conditionnelles

Exemple 1.24 Les faces paires d'un dé à six faces sont coloriées en blanc et les faces impaires en noir. On lance ce dé; de loin on se rend compte qu'une face blanche est apparue (on note B cet événement); quelle est la probabilité que l'on ait obtenu un six?

Définition : [Théorème] Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et B un événement de probabilité non nulle.

Pour tout événement A , on pose $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$.

Alors l'application $A \mapsto \mathbb{P}_B(A)$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ appelée **probabilité conditionnelle relative à B** ou encore **probabilité sachant B** .

Exercice 3 Dans une entreprise, il y a 150 femmes ingénieurs, 80 femmes ouvrières, 100 hommes ingénieurs et 130 hommes ouvriers. On tire au sort, de manière équiprobable, un employé. Quelle est la probabilité d'être ingénieur ? D'être ingénieur sachant qu'on est une femme ? D'être une femme sachant qu'on est ingénieur ? D'être une femme ingénieur ?

Proposition 1.25 (Formule des probabilités composées) Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements tels que $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$. Alors

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Exercice 4 Une urne contient 5 boules blanches et 7 boules noires, indiscernables au toucher. On tire successivement 4 boules sans remise et on note à chaque tirage la couleur obtenue.

1. Décrire l'univers associé à cette expérience.
2. Quelle est la probabilité que les boules tirées soient de même couleur ?
3. Quelle est la probabilité que les deux premières boules tirées soient blanches et la troisième noire ?

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. On appelle **système complet d'événements** de Ω toute famille $(A_i)_{i \in I}$ ($I \subset \mathbb{N}$) d'éléments de $\mathcal{A}$ telle que

1. Les A_i sont 2 à 2 incompatibles : $\forall i, j \in I, A_i \cap A_j = \emptyset$,
2. Leur réunion est Ω : $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$

Proposition 1.26 (Probabilités totales) Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Alors pour tout événement B on a

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i \cap B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B).$$

Proposition 1.27 (Formule de Bayes) Soient $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles et B un événement de probabilité non nulle. On a

$$\mathbb{P}_B(A_j) = \frac{\mathbb{P}(A_j) \mathbb{P}_{A_j}(B)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B)}.$$

Exercice 5

- L'urne U_1 contenant 1 boule rouge et 5 boules jaunes.
- L'urne U_2 contenant 3 boules rouges et 1 boule jaune.

— L'urne U_3 contenant 1 boule rouge et 2 boules jaunes.

On lance un dé puis on choisit l'urne 1 si le dé tombe sur 1, l'urne 2 si le dé tombe sur un nombre pair et l'urne 3 sinon. Ensuite, on tire une boule dans l'urne choisie. On tire une boule jaune. Quelle est la probabilité que cette boule ait été tirée dans U_1 ?

1.13.3 Indépendance d'événements

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

— On dit que deux événements A et B sont **indépendants** ($A \perp B$) si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

On a donc $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$.

— On dit que les événements $A_1, \dots, A_n$ sont **deux à deux indépendants** si pour tout $i \neq j$ A_i et A_j sont indépendants.

— On dit que les événements $A_1, \dots, A_n$ sont **mutuellement indépendants** ou tout simplement **indépendants** si pour tout ensemble d'indices I choisis dans

$$\{1, \dots, n\}, \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

Exercice 6 Montrer que

$$A \perp B \iff \bar{A} \perp B \iff A \perp \bar{B} \iff \bar{A} \perp \bar{B}.$$

Exercice 7 Une urne contient 5 boules blanches et 5 boules noires. On en prélève 3 boules successivement et avec remise. On considère A l'événement « on obtient des boules des deux couleurs » et B l'événement « on obtient au plus une boule blanche ». A et B sont-ils indépendants ?

1.14 Travaux dirigés

Exercice 1 1. Soit $\mathbb{N}_n^* = \llbracket 1, n \rrbracket$ l'ensemble des n premiers naturels non nuls. Combien y a-t-il de sous-ensembles de $\mathbb{N}_n^*$? Démontrer que le nombre de parties de $\mathbb{N}_n^*$ de cardinal pair vaut 2^{n-1} . Quel est le nombre de parties constituées de deux éléments non consécutifs de $\mathbb{N}_n^*$? Dénombrer les applications strictement croissantes de $\mathbb{N}_n^*$ dans $\mathbb{N}_p^*$. Dénombrer les applications croissantes de $\mathbb{N}_n^*$ dans $\mathbb{N}_p^*$.

2. Combien y a-t-il de partitions d'un ensemble de cardinal np en n parties de cardinal p ?

3. Soient p, q, m des entiers naturels, avec $q \leq p \leq m$. Démontrer par un dénombrement que

$$\binom{m}{p} = \sum_{j=0}^q \binom{q}{j} \times \binom{m-q}{p-j}.$$

Démontrer

$$C_{m+1}^{p+1} = \sum_{j=p}^m C_j^p.$$

Exercice 2 Pour $n \geq 1$, calculer

$$\sum_{X \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket)} \sum_{k \in X} k.$$

Exercice 3 Calculer $\text{Card}\{(A, B) \in (\mathcal{P}(\Omega))^2 \mid A \subset B\}$ où Ω est un ensemble à n éléments.

Exercice 4 On considère des numéros de téléphone de 10 chiffres dans $\llbracket 1, 9 \rrbracket = \{0, 1, \dots, 9\}$. Ils ne commencent pas nécessairement par un 0.

- a. Déterminer le nombre de numéros de téléphone comportent exactement un triple (3 fois un même chiffre), deux doubles (2 fois un même chiffre) et trois simples (3 fois un chiffre).

Pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^{*2}$, on note $S(n, p)$ le nombre de surjections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, p \rrbracket$.

- b. Déterminer, en fonction de $S(10, p)$ pour $p \in \llbracket 1, 10 \rrbracket$, le nombre Δ_4 de numéros de téléphone comportant au plus 4 chiffres distincts.
- c. Soit $n \geq 4$ un entier. Calculer successivement les $S(n, p)$ pour $p \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.
- d. Conclure Δ_4 .

Exercice 5 Considérons un ensemble de n antennes alignées dont m sont défectueuses et $n - m$ en état de marche. Supposons que les antennes défectueuses soient indiscernables entre elles et que celles qui marchent le soient également entre elles.

Combien de configurations peut-on trouver pour lesquelles deux antennes défectueuses ne sont jamais voisines ?

Exercice 6 Quatre couples doivent être assis dans une rangée de 8 chaises. Combien y a-t-il de façon de le faire si :

- Il n'y a pas de contraintes.
- Les hommes doivent rester ensemble et les femmes aussi.
- Les hommes doivent rester ensemble.
- Chaque couple marié doit rester ensemble.

Exercice 7 On lance simultanément deux dés numérotés de 1 à 6. Déterminer et dénombrer l'ensemble des résultats possibles dans les cas suivants :

- Les deux dés sont distincts (par exemple un rouge et un bleu).
- Les deux dés sont identiques.
- Les deux dés sont identiques et on s'intéresse seulement à la parité du résultat.

Exercice 8 On lance six boules dans quatre cases distinctes. Représenter et dénombrer l'ensemble des résultats possibles dans les deux cas suivants :

- Les boules sont numérotées de 1 à 6.
- Les boules sont identiques.

Exercice 9 On cherche à modéliser le lancer de deux dés à six faces, un rouge et un noir. Voici trois modèles :

1. On prend $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$. L'élément $(i, j) \in \Omega_1$ représente l'éventualité " le dé rouge montre le nombre i et le dé noir le nombre j ".
2. On prend $\Omega_2 = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}, i \leq j\}$. L'élément $(i, j) \in \Omega_2$ représente l'éventualité "les deux dés montrent les nombres i et j ".
3. On prend $\Omega_3 = \{2, 3, 4, \dots, 12\}$. Ici, $i \in \Omega_3$ représente l'éventualité " la somme des deux dés est i ".

Pour chacun de ces modèles, déterminer la probabilité qu'il convient de mettre sur l'univers choisi pour que le modèle corresponde bien à notre expérience.

Dire, pour chacun des modèles, si A, B, C sont des événements, et, dans l'affirmative, les écrire comme sous-ensemble de l'univers et donner leur probabilité :

$A = \text{"la somme des deux dés est 4"};$

$B = \text{"le dé noir a donné 1"};$

$C = \text{"les deux dés ont donné 1 et 3"}.$

Exercice 10 Soit $(N, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$. On dispose de $N + 1$ urnes numérotées de 0 à N . Pour tout $k \in \{0, \dots, N\}$, l'urne k contient k boules blanches et $N - k$ boules rouges. On choisit une urne au hasard et on tire n boules avec remise dans cette urne.

1. Décrire un espace probabilisé permettant de modéliser cette expérience aléatoire.
2. Déterminer la probabilité $\mathbb{P}_n(N)$ d'obtenir n boules blanches au cours des n tirages.
3. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_n(N)$.

Exercice 11 On distribue (après les avoir bien mélangés) N billets à gratter à des revendeurs, parmi lesquels une proportion p est gagnante.

Jojo achète deux billets. On note A l'événement " le premier billet est gagnant", et B l'événement " le deuxième billet est gagnant ". Déterminer la probabilité des événements A et B .

Calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Observer l'évolution du défaut d'indépendance de A et B lorsque N tend vers l'infini, p restant constant.

Exercice 12 Les services marketing de la société d'assurance automobile JojoTranquile ont mis au point un questionnaire pour dépister les " conducteurs imprudents " (cette catégorie rassemble en fait tous les assurés déclarant au moins trois sinistres au cours d'une année, et on a estimé qu'ils représentent 2% de la population), et éventuellement refuser de les assurer. Depuis plus d'un an, on a demandé à tous les assurés de le remplir. Les résultats sont les suivants :

- parmi les conducteurs imprudents assurés à JojoTranquile, 95% auraient été dépistés par le questionnaire.
- parmi les autres, 4% auraient tout de même été déclarés imprudents à cause du questionnaire.

En énonçant ces résultats, le responsable de ce projet, M. Question, se félicite du travail accompli par son équipe.

Lorsqu'un client potentiel, remplissant le questionnaire, est déclaré imprudent par la procédure mise au point par M. Question, quelle est la probabilité qu'il soit réellement imprudent ? Pensez-vous qu'il soit souhaitable d'utiliser les conclusions du questionnaire pour exclure préventivement de nouveaux clients ?

Exercice 13 Jojo fait du ski à la station " Vallées blanches ". Il est en haut du téléski des Cailloux, et a le choix entre les pistes de Tout-Plat (une bleue), Les-Bosses (une rouge) et Rase-Mottes (une noire). Il va choisir une de ces trois pistes au hasard, de telle façon qu'il choisisse la bleue ou la noire avec probabilité $1/4$, et la rouge, qu'il préfère, avec probabilité $1/2$. Il descend ensuite la piste choisie. Jojo n'est pas encore très à l'aise cette saison, et il tombe avec une probabilité de 0, 1 sur la piste bleue, de 0, 15 sur la piste rouge, et de 0, 4 sur la piste noire.

1. Soit $A = \text{" Jojo tombe en descendant la piste qu'il a choisie"}$. Calculer $\mathbb{P}(A)$.
2. Bernard, qui attend Jojo en bas des pistes, à la terrasse d'un café, voit arriver Jojo couvert de neige : il est donc tombé. Sachant cela, quelle est la probabilité qu'il ait emprunté la piste noire ?